

# 第025讲 练习与完整解答

## 1. 已知标准差的四次测量

**题目。**  $x=(9,10,11,10)$ , iid Gaussian,  $\sigma=2$ 已知。计算均值、标准误和95%置信区间。

**解答。** 总和为40,  $n=4$ , 均值10。单次观察的标准差为2, 均值的标准误为  $2/\sqrt{4}=1$ , 二者不能混用。标准正态0.975分位数为1.959963984540054, 所以区间为 [8.040036015459946, 11.959963984540054]。若展示两位小数, 写[8.04, 11.96], 但内部计算不要先把z粗略改成2再宣称精确95%。z=2对应约95.45%的标准正态中心质量。

## 2. 把标准化事件改写成覆盖事件

**题目。** 完成已知 $\sigma$ 区间的精确覆盖证明, 并指出接受了什么定理。

**解答。** 接受独立Gaussian线性组合的Gaussian闭合性与标准正态CDF性质。先由独立性求  $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ , 再由闭合性知  $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0, 1)$ 。设  $s = \sigma/\sqrt{n} > 0$ , 则

$$-z \leq Z \leq z \iff -zs \leq \bar{X} - \mu \leq zs \iff \bar{X} - zs \leq \mu \leq \bar{X} + zs.$$

两个事件完全等价, 因此概率相等。取  $z = \Phi^{-1}(0.975)$ , 概率为0.975-0.025=0.95。证明对全部实数 $\mu$ 及 $n \geq 1$ 成立; 若只是非Gaussian iid样本, 不能继续使用有限n的Gaussian闭合性。若 $\sigma$ 改成样本估计, 同一个Z也不再是标准正态。

## 3. 样本量与复制行

**题目。** n从4增加到16, 其他条件不变, 区间半宽怎样变? 复制原四行四遍能否得到同一结论?

**解答。** 半宽为  $z\sigma/\sqrt{n}$ , 比值为  $\sqrt{4/16} = 1/2$ 。真实新增独立测量能产生这项缩减。复制原数据四遍后, 新“16行均值”仍是原四行均值, 因此它的抽样方差仍是 $\sigma^2/4$ , 不是 $\sigma^2/16$ 。行数增加而独立信息没有增加, 错误套用公式会使区间过窄。

## 4. 三种区间的解释

**题目。** 分别解释置信区间、可信区间与预测区间。

**解答。** 频率置信区间是随机数据映射到集合的程序, 它的覆盖率对固定参数、重复数据采样定义。观察后不能仅凭这个频率定义说参数在当前区间内的概率是95%。贝叶斯可信区间条件于数据、先验和似然模型, 对后验参数分布计算概率, 可以合法表达95%的后验质量。预测区间针对未来观测或未来量, 需要计入其新噪声。均值估计越来越准确时, 单个未来观察仍可能很分散; 用均值区间充当95%个体范围是错误的。

## 5. Beta后验的等尾区间

**题目。**先验Beta(2,2)，八次三成功，求后验及95%等尾可信区间。

**解答。**似然与  $p^3(1-p)^5$  成比例，先验与  $p(1-p)$  成比例，两者相乘得  $p^4(1-p)^6$ ，所以后验为Beta(5,7)。等尾端点是CDF在0.025和0.975的反函数，数值约0.167488094063707与0.692095284988323。密度归一化系数为  $11!/(4!6!) = 2310$ 。两端点之间的后验质量是0.95；它不是“95%的Bootstrap均值”。

若真实  $p=0$ ，所有Bernoulli观察都是0，正形状Beta后验等尾区间下界仍严格大于0，所以频率覆盖为0。这给出“后验质量95%并不推出逐点频率覆盖95%”的直接反例，并不否定在其自身先验模型下的后验概率解释。

## 6. 整数形状Beta的数值路线

**题目。**为何有限二项尾和给出Beta CDF？二分60步是否代表60位精度？

**解答。**令  $M=a+b-1$ ，求和  $\sum_{j=a}^M \binom{M}{j} t^j (1-t)^{M-j}$ 。对  $t$  求导，正项索引  $j-1$  和负项索引  $j$  相邻相消，仅保留  $M \binom{M-1}{a-1} t^{a-1} (1-t)^{M-a}$ ，系数就是  $M! / [(a-1)!(b-1)!]$ ，指数  $M-a=b-1$ 。这是Beta(a,b)密度；原求和在0为0，故与密度积分一致。

理想二分区间宽度每步减半，60步为  $2^{-60}$ 。float64中相邻可表示数之间仍有间距，后期中点可能与某端点相同；函数求值也有误差。因此检查端点CDF残差、独立高精度或不同算法参考，比宣称“循环60次所以60位准确”可靠。本课约在双精度允许范围匹配SciPy PPF和独立积分求根，不承诺极端尾部的相对误差。

## 7. Wald的边界失败

**题目。** $n=20$ 、 $p=0.02$ 时，全零样本概率多少？其Wald区间是多少？

**解答。**iid假设下全零概率为  $(1-p)^{20} = 0.98^{20} \approx 0.6676079718$ 。 $K=0$ 使  $\hat{p} = 0$ ，插件方差  $\hat{p}(1-\hat{p})/n = 0$ ，故区间 $[0,0]$ 漏掉0.02。仅这一事件已把覆盖率上界压到  $1 - 0.98^{20} \approx 0.3323920282$ ，因此无需任何模拟就知道它不可能有95%覆盖。

## 8. Wald精确覆盖与裁剪

**题目。**求该Wald程序的实际覆盖率，并解释裁剪为何无效。

**解答。**分别计算  $k=0$  至 20 的区间。 $k=1, 2, 3$  覆盖0.02； $k=0$  区间坍缩； $k \geq 4$  的下端点已超过0.02。于是

$$c(0.02) = \sum_{k=1}^3 \binom{20}{k} (0.02)^k (0.98)^{20-k} \approx 0.331792349348659.$$

这是有限二项和，无Monte Carlo误差。对任何 $p \in [0,1]$ ， $p \in I$ 当且仅当 $p \in I \cap [0,1]$ ，所以裁剪端到参数空间不改变覆盖事件。裁剪可以避免展示非法参数，却不修复覆盖率。

## 9. 完全枚举两个数的Bootstrap

**题目。**  $x=(0,2)$ ，给出全部有序复制、条件方差和95%百分位端点。

**解答。** (0,0)、(0,2)、(2,0)、(2,2)各概率1/4，均值分别0、1、1、2。复制均值期望为1，二阶矩为 $0/4 + 1/2 + 4/4 = 3/2$ ，方差为 $3/2 - 1^2 = 1/2$ 。逆CDF的0.025分位数是0，0.975分位数是2，区间[0,2]。这四种结果不是从总体获得了四批独立新样本，而是固定原样本后的条件枚举。

如果用无放回抽取，只有(0,2)和(2,0)，两者均值都是1，错误地产生零方差。Bootstrap中的“有放回”是方法定义的重要部分。

## 10. 一般均值的Bootstrap方差

**题目。** 推导  $\text{Var}_*(\bar{X}^*) = (n-1)s^2/n^2$ 。

**解答。** 每次索引抽取使  $E_*(X_j^*) = \bar{x}$ ， $\text{Var}_*(X_j^*) = n^{-1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ 。条件于 $x$ ，各 $j$ 独立，所以均值方差为 $n$ 项方差之和再除以 $n^2$ ，即  $n^{-2} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ 。代入平方和 $= (n-1)s^2$ 得目标式。相比 $s^2/n$ ，比例为 $(n-1)/n$ 。 $x=(0,2)$ 的 $s^2=2$ ， $n=2$ ，代入为 $1/2$ ，与枚举一致。

$B$ 个复制估计值的样本方差以 $B-1$ 为分母，是对这个条件方差的Monte Carlo估计； $B-1$ 不能替代原样本问题中的 $n-1$ 。两个样本量属于不同层次。

## 11. 百分位区间与基本区间

**题目。** 为什么基本区间端点为  $[2\hat{\theta} - q_{.975}^*, 2\hat{\theta} - q_{.025}^*]$ ?

**解答。** 把复制误差  $\hat{\theta}^* - \hat{\theta}$  近似为估计误差  $\hat{\theta} - \theta$  的分布。复制误差两端分位数为  $q_{.025}^* - \hat{\theta}$  和  $q_{.975}^* - \hat{\theta}$ 。把“误差位于这两数之间”的不等式对 $\theta$ 解出，减去上界得到 $\theta$ 下界，减去下界得到 $\theta$ 上界，遂得到上述端点。百分位区间直接用  $[q_{.025}^*, q_{.975}^*]$ ，两者一般不等。

若复制分布以  $\hat{\theta}$  对称，两端分位数之和为  $2\hat{\theta}$ ，两个方法可重合；经验分位数受有限 $B$ 影响未必精确对称。两种构造都依赖近似，不由“中间95%”这个标签自动获得95%有限覆盖。

## 12. 分位数约定与零权重

**题目。**  $B=399$ 时取哪些顺序统计量？对(0,1,1,2)，逆CDF与线性插值为何不同？

**解答。** 取第  $\lceil 399 \times .025 \rceil = 10$  个与第  $\lceil 399 \times .975 \rceil = 390$  个，从0开始的索引为9和389。对四个值，逆CDF得到[0,2]；NumPy线性约定的索引为 $(B-1)q$ ，两个位置分别0.075和2.925，因此线性插值得[0.075,1.925]。报告约定比声称某一种软件数值“天然正确”更重要。

加权数据(0,99,2)、权重(1,0,1)中, 99不改变CDF,  $q=1$ 的结果为2。但若99换成NaN, 仍需拒绝, 不能因权重为0跳过验证。全零权重没有概率分布, 必须报错; 负权重也不能解释为概率质量。

### 13. 配对例子的精确方差

**题目。** before=(1,2,4,8), after=before+1。计算配对与独立两列Bootstrap的条件方差。

**解答。** 差值向量为(1,1,1,1), 任何配对复制平均差都是1, 条件方差0, 条件标准误0。before均值为 $15/4=3.75$ ; 经验二阶矩为 $(1+4+16+64)/4=85/4=21.25$ ; 经验方差为 $21.25-3.75^2=7.1875$ 。after平移1, 方差不变。

独立抽两列时, 每列平均值的方差为 $7.1875/4$ , 两个复制均值独立, 因此差的方差为 $2(7.1875/4) = 3.59375$ , 标准差约1.895719。它不是正确配对采样设计的方差。若总体 $\text{Cov}(X,Y)>0$ , 忽略配对会漏掉公式中的负项 $-2\text{Cov}$ , 从而夸大方差;  $\text{Cov}<0$ 时方向相反。

### 14. 三组手算的重采样单位

**题目。** A=(0,0)、B=(2,2)、C=(4,4)。组与行Bootstrap均值的条件方差分别是多少?

**解答。** 三个组均值为0、2、4, 均值2, 经验方差为 $(4+0+4)/3=8/3$ 。抽3个组取均值, 方差为 $(8/3)/3=8/9$ 。六个行值0、0、2、2、4、4的经验方差仍为 $8/3$ , 但按行抽6次取均值的方差为 $(8/3)/6=4/9$ 。这个手算比较的是固定数据下两个不同重采样分布, 组方法的条件方差为行方法的两倍。

若同组被抽中两次, 必须保留两份整组。去重会改变样本大小和概率, 已不是Bootstrap方案。对等大小组的总体均值, 先重采样组均值与整组搬运后平均严格等价; 对其他统计量不一定能只保留均值。

### 15. 随机组模型的真实方差

**题目。** 推导  $X_{gj} = \mu + A_g + \varepsilon_{gj}$  的总均值方差, 并代入默认参数。

**解答。** 代入平均得  $\hat{\mu} = \mu + G^{-1} \sum_g A_g + (Gm)^{-1} \sum_{g,j} \varepsilon_{gj}$ 。两组随机和独立, 第一项方差为  $G\tau^2/G^2 = \tau^2/G$ , 第二项为  $Gm\sigma^2/(Gm)^2 = \sigma^2/(Gm)$ 。G=24、m=6、 $\tau=2$ 、 $\sigma=0.5$ 时为  $4/24 + .25/144 = 97/576 \approx 0.168402778$ 。

错误iid方差为  $(4 + .25)/144 = 17/576 \approx 0.029513889$ , 两者比为  $97/17 \approx 5.705882$ 。组内相关为  $\rho=4/4.25=16/17$ , 所以设计效应  $1 + (6 - 1)\rho = 97/17$ , 两条计算一致。m趋向无穷时噪声项消失, 仍保留 $\tau^2/G$ ; 只有增加独立组数才可继续降低组效应项。

### 16. 不等组大小与估计目标

**题目。** A组一条0, B组三条10, 平均组和平均行是多少? 应如何决定重采样统计量?

**解答。** 每组等权时为 $(0+10)/2=5$ ；每行等权时为 $(0+10+10+10)/4=7.5$ 。先说明目标是随机组的平均水平，还是随机个体/行的平均水平，再确定权重和统计量。若抽样单位是随机组且目标是行加权总体均值，重采样整组后常需重算“总和/总行数”的比值，不能把组均值等权平均当作同一个问题。本课受限接口拒绝不等组长，防止在对照实验中悄悄换目标。

## 17. 覆盖率模拟的误差

**题目。** 行Bootstrap590/1000、组Bootstrap936/1000，计算各自MC标准误；若比较两者差，为什么不能直接当独立比例？

**解答。** 行方法估计覆盖0.59，标准误  $\sqrt{.59 \times .41/1000} \approx 0.0155531$ ；组方法0.936，标准误  $\sqrt{.936 \times .064/1000} \approx 0.00773977$ 。它们反映有限外层重复的计算误差，不是数据均值的误差。组方法本次MC Wilson范围约[0.919099,0.949564]，不支持把它当作已证明有限样本恰为95%的程序。

两方法同用每次外层生成的数据，因此命中指标相关。令  $D_r = H_{r,\text{group}} - H_{r,\text{row}}$ ，对均值差的MC标准误应估计为  $s_D/\sqrt{R}$ 。直接把两方差相加相当于假设协方差为0，一般无依据。增大R缩小覆盖率测量误差，增大B减小内层端点近似误差，二者不能互换。

## 18. 结构失败与程序验收

**题目。** 给出一个Bootstrap不能凭增加B解决的问题，并解释完整输入验证的必要性。

**解答。** 一个均值为1的总体以0.99概率取0、0.01概率取100。n=2时原样本全零概率0.9801，非参数Bootstrap永远只能抽0，任何B都得到[0,0]并漏掉总体均值。增加B把条件分布算得更精确，无法补回原样本没有出现的稀有尾部。忽略组内相关的行Bootstrap也是类似的结构错误，不能靠换种子解决。

程序验证至少覆盖：布尔/文本/复数/非有限值；数组最后一项；零权重项；未选分支参数；错位配对；最后一个坏组；预算与随机种子；输入CSV未行损坏；输出保护。所有验证先于RNG或输出写入。恒定数组在完整验证后应返回精确0标准差，用require显式检查而非会被python -O移除的assert。

“新进程通过”只覆盖被执行代码和当前版本；本课另做两个无关工作目录及-O检查，Notebook逐格在真实InProcessKernel执行。它们仍不代表Anaconda安装、浏览器交互、socket传输或任意操作系统已测试。一个诚实的可复现实验需要同时写下通过证据与未覆盖边界。